



Cahier des charges

Application de gestion des achats — VOOMNET TECHNOLOGY

Document généré le 02/09/2026

CAHIER DES CHARGES

Application de gestion des achats — VOOMNET TECHNOLOGY

Projet	VOOMNET TECHNOLOGY — Gestion des Achats
Version du document	1.0
Date	31 août 2026
Statut	Application développée et déployée — document établi a posteriori, à valider
Périmètre du document	Besoins, règles de gestion, architecture, sécurité, recette

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

VOOMNET TECHNOLOGY souhaite disposer d'un outil interne pour piloter ses achats : de l'expression du besoin jusqu'à la réception de la marchandise, en passant par la consultation et la comparaison des fournisseurs et la validation hiérarchique.

Historiquement, le processus était informel (échanges téléphoniques, tableurs). L'application vise à **structurer, tracer et accélérer** ce processus.

1.2 Objectifs

#	Objectif	Indicateur de succès
O1	Dématérialiser le circuit d'achat	100 % des demandes créées dans l'outil
O2	Garantir la comparaison des offres	minimum 3 fournisseurs consultés par demande
O3	Tracer chaque décision	historique complet et horodaté par demande
O4	Fiabiliser la numérotation	numéros ACH- et BC- séquentiels et sans doublon
O5	Partager l'information entre les services	données synchronisées en temps réel
O6	Réduire les délais de validation	relances automatiques au-delà des seuils
O7	Produire les documents nécessaires	fiches de demande et bons de commande imprimables

1.3 Périmètre

Dans le périmètre

- Demandes d'achat (création, suivi, modification)
- Catalogue fournisseurs et import/export de fichiers
- Consultation, négociation et comparaison des offres
- Circuit de validation hiérarchique
- Bons de commande et réceptions
- Notifications, relances et alertes
- Tableaux de bord, rapports et exports

Hors périmètre (version actuelle)

- Comptabilité / engagement budgétaire
- Gestion des stocks
- Portail fournisseur en libre-service
- Envoi d'e-mails
- Authentification fédérée (SSO)
- Application mobile native

2. ACTEURS ET HABILITATIONS

2.1 Les trois rôles

Rôle	Raison d'être	Effectif type
Demandeur	exprime le besoin, consulte les fournisseurs, réceptionne	tout collaborateur
Responsable	valide, refuse ou demande une modification	chef de service / direction
Administrateur	administre les référentiels et les utilisateurs	fonction support / DSI

2.2 Matrice des habilitations

Fonction	Demandeur	Responsable	Administrateur
Voir le tableau de bord	[OK]	[OK]	[OK]
Créer une demande	[OK]	—	[OK]
Voir ses demandes	[OK]	—	[OK]
Voir toutes les demandes	—	[OK]	[OK]
Consulter le catalogue fournisseurs	[OK]	—	[OK]
Créer / modifier un fournisseur	—	—	[OK]
Désactiver / supprimer un fournisseur	—	—	[OK]
Importer / exporter les fournisseurs	—	—	[OK]
Valider une demande (approuver / refuser / modifier)	—	[OK]	—
Consulter l'historique des validations	—	[OK]	—
Créer une commande	[OK] (ses demandes)	—	[OK]
Voir les commandes	les siennes	—	toutes
Enregistrer une réception	[OK] (ses commandes)	—	[OK]
Voir les réceptions	les siennes	—	toutes
Supprimer demande / commande / réception / utilisateur	—	—	[OK]
Exporter en PDF / Excel	[OK] (ses données)	[OK]	[OK] (toutes)
Modifier les paramètres	—	—	[OK]
Réinitialiser les données de démonstration	—	—	[OK]

2.3 Règles associées

- Un utilisateur **ne peut pas se supprimer lui-même**.
- Un utilisateur rattaché à des demandes **ne peut pas être supprimé** (le désactiver).
- Un demandeur n'accède qu'aux données dont il est à l'origine.
- La suppression d'une demande entraîne celle de ses commandes, réceptions et notifications.

3. BESOINS FONCTIONNELS

Codification : **MODULE-NN**. Priorité : **M** (indispensable) · **C** (confort) · **E** (évolutif)

3.1 Authentification et session

Réf.	Exigence	Détail	Prio
AUTH-01	Connexion par identifiant + mot de passe	champs « Identifiant » et « Mot de passe »	M
AUTH-02	Contrôle du compte	un compte désactivé ne peut pas se connecter	M
AUTH-03	Maintien de la session	reconnexion automatique au retour sur l'application	M
AUTH-04	Déconnexion	bouton dédié dans la barre latérale	M
AUTH-05	Message d'erreur générique	ne pas indiquer si l'identifiant ou le mot de passe est erroné	M
AUTH-06	Comptes de démonstration masqués en production	éviter d'exposer des identifiants	C

[!] **Vigilance** : les mots de passe sont aujourd'hui stockés **en clair** dans la table users. Une migration vers un hachage (Supabase Auth) est requise avant production.

3.2 Demandes d'achat

Réf.	Exigence	Détail	Prio
DEM-01	Créer une demande	assistant en 6 étapes	M
DEM-02	Saisir les articles	désignation + quantité + coût présumé unitaire	M
DEM-03	Coût présumé facultatif	une demande peut être créée sans montant	M
DEM-04	Calcul de la somme globale	quantité × coût présumé, total général	M
DEM-05	Informations complémentaires	motif, priorité (Basse/Moyenne/Haute/Urgente), service	M
DEM-06	Numérotation automatique	ACH - AAAA - NNNNN, séquentielle et sans doublon	M
DEM-07	Enregistrement en brouillon	possibilité de quitter et reprendre	M
DEM-08	Reprendre une demande	bouton « Continuer » / « Reprendre »	M
DEM-09	Masquer les saisies invalides	désignation et quantité 1 obligatoires	M
DEM-10	Historique horodaté	chaque événement tracé (création, sélection, soumission, validation...)	M
DEM-11	Suivi visuel d'avancement	barre de progression en 6 étapes	C
DEM-12	Recherche et filtres	par numéro, motif, demandeur, statut	C
DEM-13	Listes dédiées	« Mes demandes », « Toutes les demandes », « Demandes à valider »	M

Statuts d'une demande : Brouillon · En comparaison · En attente de validation · Approuvée · Refusée · Modification demandée · Commande passée · Réception partielle · Clôturée

3.3 Catalogue fournisseurs

Réf.	Exigence	Détail	Prio
FOU-01	Fiche fournisseur	nom, références, emplacement, WhatsApp, site internet	M
FOU-02	Statut actif / inactif	un fournisseur inactif n'est plus proposé à la sélection	M
FOU-03	Création, modification, désactivation, suppression	réservé à l'administrateur	M
FOU-04	Lien WhatsApp direct	numéro cliquable (wa . me)	C
FOU-05	Lien site internet	cliquable	C
FOU-06	Recherche multicritère	nom, références, emplacement, téléphone	C
FOU-07	Import de fichiers	Excel (.xlsx/.xls), CSV, JSON avec aperçu et contrôle	M
FOU-08	Tolérance aux erreurs d'import	les lignes invalides sont signalées, les valides sont importées	M
FOU-09	Reconnaissance des en-têtes	alias de colonnes (FR/EN) acceptés	C
FOU-10	Export Excel / JSON / CSV	colonnes identiques au modèle	M
FOU-11	Modèles de fichiers téléchargeables	Excel, CSV, JSON	C

3.4 Consultation et négociation (étapes 2 et 3)

Réf.	Exigence	Détail	Prio
NEG-01	Sélection des fournisseurs à consulter	liste avec coordonnées affichées	M
NEG-02	Sélection facultative	0 à N fournisseurs (3 recommandés)	M
NEG-03	Grille article × fournisseur	un prix négocié par article et par fournisseur	M
NEG-04	Prix facultatifs	seuil d'offres complètes réglable (0 = facultatif)	M
NEG-05	Calcul du total de ligne	prix × quantité, en direct	M
NEG-06	Conditions commerciales	délai (jours), garantie (années), conditions de paiement, observations	M
NEG-07	Remise commerciale (%)	par offre	C
NEG-08	Frais de livraison (FCFA)	par offre	C
NEG-09	TVA (%)	taux global paramétrable	C
NEG-10	Coût total rendu	total articles remise + TVA + frais de livraison	M
NEG-11	Écart par rapport au présumé	en FCFA et en %	M
NEG-12	Total de l'offre par fournisseur	somme des lignes	M
NEG-13	Marquer les fournisseurs sans réponse	badge « [!] SANS RÉPONSE », exclus des meilleurs prix	M
NEG-14	Outils de saisie assistée	pré-remplissage avec le coût présumé, recopie par ligne, effacement	C
NEG-15	Modification permanente des prix	retour possible sur l'étape 3	M
NEG-16	Compteur de saisie	« X / Y prix saisis » avec barre de progression	C
NEG-17	Export de la grille	Excel (2 onglets) ou CSV	C

3.5 Comparaison des offres (étape 4)

Réf.	Exigence	Détail	Prio
CMP-01	Tableau croisé en lecture seule	critères en lignes, fournisseurs en colonnes	M
CMP-02	Meilleur prix par article	surligné en vert + badge	M
CMP-03	Meilleur coût total rendu	badge « (prix) Meilleur coût total »	M
CMP-04	Livraison la plus rapide	badge « (reception) »	C
CMP-05	Meilleure garantie	badge « (garantie) »	C
CMP-06	Score multicritère /100	prix, délai, garantie, paiement — pondérable	C
CMP-07	Classement des fournisseurs	par coût total rendu croissant	C
CMP-08	Recommandation automatique	« meilleure offre globale »	C
CMP-09	Étape non bloquante	franchissable sans aucun prix	M

3.6 Choix du fournisseur (étape 5)

Réf.	Exigence	Détail	Prio
CHO-01	Sélection du fournisseur retenu	une seule sélection possible	M
CHO-02	Justification obligatoire... ou facultative	selon le paramétrage retenu	M
CHO-03	Étape facultative	soumission possible sans choix	M
CHO-04	Avertissement sans blocage	message si aucun fournisseur retenu	C
CHO-05	Sélection assistée par le score	bouton « Retenir le mieux noté »	C

3.7 Validation (responsable)

Réf.	Exigence	Détail	Prio
VAL-01	File d'attente de validation	demandes en statut « en attente »	M
VAL-02	Trois décisions	Approuver · Refuser · Demander une modification	M
VAL-03	Motif obligatoire pour refus et modification	zone de saisie	M
VAL-04	Traçabilité	décision, validateur, date, motif	M
VAL-05	Historique des validations	liste consultable	C
VAL-06	Effet de la décision	Approuvée -> prête pour commande ; Refusée -> terminée ; Modification -> retour au demandeur	M
VAL-07	Notification au demandeur	à chaque décision	M

3.8 Commandes et réceptions

Réf.	Exigence	Détail	Prio
CMD-01	Créer un bon de commande	à partir d'une demande approuvée	M
CMD-02	Numérotation automatique	BC - AAAA - NNNNN	M
CMD-03	Lignes aux prix négociés	reprise des prix de l'offre retenue	M
CMD-04	Commande sans fournisseur ni prix	créable et imprimable	M
CMD-05	Confirmation	statut « À confirmer » -> « Confirmée »	M
CMD-06	Mise à jour de la demande	« Approuvée » -> « Commande passée »	M
CMD-07	Création automatique de la réception	une réception « En attente » par commande	M
CMD-08	Impression du bon de commande	avec logo et zones de signature	M
REC-01	Enregistrer une réception	quantité reçue par ligne (quantité commandée)	M
REC-02	Réception complète	toutes les quantités reçues -> demande clôturée	M
REC-03	Réception partielle	statut « Réception partielle », complétable plus tard	M
REC-04	Date et observations	renseignées à la réception	C
REC-05	Contrôle de saisie	au moins une quantité reçue	M

3.9 Notifications, relances et alertes

Réf.	Exigence	Détail	Prio
NOT-01	Notifications in-app	cloche avec pastille de non-lus	M
NOT-02	Niveaux	(info) info · (alerte) alerte · (urgent) urgente	C
NOT-03	Notification cliquable	ouvre la demande concernée et la marque lue	M
NOT-04	« Tout marquer comme lu »	action groupée	C
NOT-05	Relance automatique — validation	demande non validée au-delà du seuil -> responsables	M
NOT-06	Relance automatique — réception	commande non réceptionnée au-delà du délai -> demandeur	M
NOT-07	Anti-doublon	une relance par jour et par destinataire	M
NOT-08	Seuils paramétrables	alerte et urgence, en jours	M
NOT-09	Bandeau d'alertes	en haut du tableau de bord	C
NOT-10	Signal sonore	mélodie par niveau, activable/coupable	C
NOT-11	Alarme répétée	rejouée tant que la notification n'est pas lue	C
NOT-12	Notifications du navigateur	bulles système, actives onglet en arrière-plan	C
NOT-13	Alerte visuelle	titre de l'onglet clignotant + pastille pulsante	C
NOT-14	Bip d'acquiescement	à la lecture d'une alerte	C

3.10 Impressions et exports

Réf.	Exigence	Détail	Prio
EXP-01	Fiche de demande imprimable	logo, en-tête, articles, colonnes de prix vides, signatures	M
EXP-02	Bon de commande imprimable	logo, fournisseur, lignes, montant, signatures	M
EXP-03	Export PDF	demandes, commandes, réceptions	M
EXP-04	Export Excel	demandes, commandes, réceptions, fournisseurs, comparaison	M
EXP-05	Repli CSV	si la bibliothèque Excel est indisponible	M
EXP-06	Respect des droits	un demandeur n'exporte que ses données	M
EXP-07	Mise en page sans URL	pas d'adresse de site sur les documents	C

3.11 Tableaux de bord et rapports

Réf.	Exigence	Détail	Prio
TDB-01	Tableau de bord par rôle	indicateurs adaptés (demandeur / responsable / admin)	M
TDB-02	Indicateurs clés	nombre de demandes, en attente, validées, commandes en cours, montant total	M
TDB-03	Demandes récentes	tableau avec accès direct	M
TDB-04	Graphique : achats sur 12 mois	histogramme des montants confirmés	C
TDB-05	Graphique : répartition par statut	anneau avec légende	C
TDB-06	Graphique : top 5 fournisseurs	histogramme	C
TDB-07	Page Rapports	achats par service, par fournisseur, taux d'approbation	C

3.12 Paramétrage

Réf.	Exigence	Détail	Prio
PAR-01	TVA par défaut	appliquée au calcul du coût rendu	C
PAR-02	Pondération du score	prix / délai / garantie / paiement	C
PAR-03	Seuil d'offres complètes	0 = prix facultatifs	M
PAR-04	Seuils de relance	délai alerte et urgence	M
PAR-05	Préférences sonores	sons, volume, alarme (locales par poste)	C
PAR-06	Réinitialisation des données de démonstration	recrée un jeu complet	C

4. RÈGLES DE GESTION

Réf.	Règle
RG-01	Toute demande reçoit un numéro ACH - AAAA - NNNNN définitif dès sa création
RG-02	La numérotation est séquentielle, gérée par un compteur partagé (pas de doublon possible)
RG-03	Un article doit avoir une désignation et une quantité 1 ; le coût présumé est facultatif
RG-04	La somme globale présumée est la somme des (quantité × coût présumé)
RG-05	Un fournisseur inactif ne peut plus être sélectionné sur une nouvelle demande
RG-06	Sans prix saisi, les montants s'affichent « — » et non « 0 FCFA »
RG-07	Le coût total rendu = total articles remise + TVA + frais de livraison
RG-08	Les fournisseurs n'ayant pas chiffré tous les articles sont exclus des meilleurs prix et du classement
RG-09	Seul un responsable peut valider ; la décision est définitive et tracée
RG-10	Un refus ou une demande de modification exige un motif
RG-11	Une commande ne peut être créée que sur une demande approuvée
RG-12	Une commande confirmée génère automatiquement une réception en attente
RG-13	Une réception complète clôture la demande ; une réception partielle la met en attente de complément
RG-14	La suppression d'une demande supprime en cascade ses commandes, réceptions et notifications
RG-15	La suppression d'une commande ramène la demande au statut « Approuvée »
RG-16	La suppression d'une réception ramène la commande en attente de réception
RG-17	Aucune suppression n'est possible pour un utilisateur rattaché à des demandes (le désactiver)
RG-18	Une même relance n'est envoyée qu'une fois par jour et par destinataire
RG-19	Les seuils de relance sont globaux ; les préférences sonores sont locales à chaque poste
RG-20	Un demandeur ne voit et n'exporte que ses propres données

5. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Réf.	Catégorie	Exigence
NF-01	Performance	affichage d'un écran < 2 s ; données en mémoire après chargement
NF-02	Disponibilité	hébergement Vercel (CDN mondial), disponibilité cible 99,9 %
NF-03	Temps réel	propagation d'une modification aux autres postes en quelques secondes
NF-04	Continuité hors ligne	l'application reste utilisable sans base distante (mode local) puis resynchronise
NF-05	Compatibilité	Chrome, Edge, Firefox, Safari — desktop et mobile (responsive)
NF-06	Sécurité — transport	HTTPS obligatoire
NF-07	Sécurité — données	accès base via clé publique « anon » protégée par des politiques RLS
NF-08	Sécurité — secrets	aucun secret (clé service_role) dans le code ni dans le dépôt
NF-09	Sauvegarde	sauvegardes automatiques assurées par Supabase
NF-10	Traçabilité	historique horodaté de chaque demande ; décisions nominatives
NF-11	Ergonomie	lecture immédiate des statuts (badges couleur), étapes visualisées
NF-12	Accessibilité	contrastes suffisants, cibles cliquables dimensionnées, libellés explicites
NF-13	Maintenabilité	couche d'accès aux données unique et remplaçable ; 197 tests automatisés
NF-14	Portabilité	version autonome monofichier fonctionnant sans serveur
NF-15	RGPD	données professionnelles uniquement ; aucune donnée personnelle sensible

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE

6.1 Vue d'ensemble

Navigateur (React 19)

```
|
|-- Next.js 15 (App Router) <- interface, rendu, routage
| |-- moteur applicatif « lib/voomnet.js » (règles de gestion)
|
|
| |-- Supabase (PostgreSQL) <- données partagées, temps réel
| |-- synchronisation différentielle « lib/supabaseSync.js »
|
|
| |-- localStorage <- cache local + mode dégradé
|
|
| |-- CDN <- SheetJS (Excel), jsPDF (PDF)
|
| (facultatifs : repli CSV / impression)
```

GitHub -- Vercel (build & déploiement automatique)

6.2 Composants

Composant	Technologie	Rôle
Interface	Next.js 15 / React 19 / TypeScript	coquille, rendu, amorçage
Moteur	JavaScript (module unique)	toutes les règles de gestion et les écrans
Base	Supabase (PostgreSQL 15)	persistance, temps réel
Style	CSS (variables, thème violet/bleu nuit)	identité visuelle
Graphiques	SVG généré	sans bibliothèque
PDF	jsPDF + AutoTable (CDN)	avec repli sur l'impression navigateur
Excel	SheetJS (CDN)	avec repli CSV
Hébergement	Vercel	déploiement continu depuis GitHub
Tests	Node + jsdom	13 séries, 197 contrôles

6.3 Modèle de données (Supabase)

Table	Contenu	Particularité
users	utilisateurs, rôles, statut	[!] mot de passe en clair (à corriger)
suppliers	catalogue fournisseurs	coordonnées complètes
requests	demandes d'achat	articles, offers, history en JSONB
orders	bons de commande	lignes en JSONB
receptions	réceptions	lignes en JSONB
notifications	notifications et relances	niveau + clé anti-doublon
meta	compteurs et paramètres	une seule ligne (id = 'app')

6.4 Synchronisation

- **Hydratation au démarrage** : le serveur fait foi, l'appareil adopte les données distantes
- **Écriture différentielle** : seules les lignes ajoutées, modifiées ou supprimées sont transmises
- **Regroupement** : plusieurs enregistrements rapprochés = un seul envoi
- **Temps réel** : abonnement aux modifications pour rafraîchir les autres postes
- **Repli automatique** : si Supabase est injoignable, fonctionnement local puis resynchronisation

7. SÉCURITÉ — ÉTAT ET RECOMMANDATIONS

#	Point	État	Recommandation
S1	Transport HTTPS	[OK] en place	—
S2	Clé service_role hors du code	[OK] respecté	—
S3	Politiques RLS activées	[!] permissives (démonstration)	restreindre par rôle
S4	Mots de passe	[X] en clair	migrer vers Supabase Auth (hachage)
S5	Accès aux données	[!] clé anon = accès complet	limiter selon le profil
S6	Journalisation des suppressions	[X] absent	ajouter un journal d'audit
S7	Politique de mot de passe	[X] aucune	longueur minimale, complexité
S8	Sessions	[!] persistance locale	durée limitée, déconnexion automatique
S9	Sauvegarde	[OK] Supabase	vérifier la fréquence et la restauration

Avant toute mise en production, les points **S3**, **S4**, **S5** doivent être traités.

8. PROCESSUS MÉTIER

8.1 Circuit normal

Demandeur Responsable Demandeur Demandeur

| | | |

+ -1. Informations | | |

+ -2. Fournisseurs | | |

+ -3. Prix négociés | | |

+ -4. Comparaison | | |

+ -5. Choix + justification | | |

+ -6. Soumission ----- | | |

| +- Approuver ----- | |

| | +- Créer la commande |

| | +- Confirmer ----- |

| | | +- Réceptionner

| | | +- Clôturer [OK]

8.2 Circuit avec refus

Soumission Responsable -- Refuser (motif) -- Demande terminée

+ - - Demander modification (consignes) -- retour Demandeur (reprise)

8.3 Circuit « sans prix » (nouveau)

1. Informations (articles + quantités, sans coût)

2. Aucun fournisseur sélectionné

3. Aucun prix saisi

4. Comparaison vide – franchissable

5. Aucun fournisseur retenu – franchissable (avertissement)

6. Impression de la fiche complément manuscrit après consultation

Soumission validation commande réception

9. RECETTE

9.1 Stratégie

La recette est **automatisée** : 13 séries de tests, **197 contrôles**, exécutés avant chaque mise en production (npm test).

Série	Contrôles	Couverture
step3	45	comparaison, coût rendu, score, seuils, TVA
optional	29	étapes facultatives, impression sans prix
admin	29	suppressions et leurs cascades, exports PDF
alertes	20	relances, bandeau, cloche, rôles
graphiques	16	graphiques du tableau de bord et des rapports
sons	13	mélodies, volume, bouton (son)
seuils-sync	8	synchronisation des seuils
standalone	7	version autonome
alarme	7	alarme répétée et arrêt à la lecture
audio-secours	7	son de secours si Web Audio bloqué
alerte-visuelle	6	titre clignotant, pastille pulsante
supabase-live	6	hydratation depuis le serveur
no-overwrite	4	non-écrasement par un nouvel appareil

9.2 Critères d'acceptation principaux

#	Critère	Statut
CA-01	Créer une demande sans coût, sans fournisseur, sans prix et la soumettre	[OK] validé
CA-02	Imprimer une fiche de demande avec colonnes de prix vides	[OK] validé
CA-03	Créer une commande et l'imprimer sans fournisseur ni prix	[OK] validé
CA-04	Comparer 3 offres et obtenir meilleur prix, classement et score	[OK] validé
CA-05	Valider, refuser et demander une modification avec motif	[OK] validé
CA-06	Réceptionner partiellement puis compléter et clôturer	[OK] validé
CA-07	Recevoir une relance automatique après le seuil	[OK] validé
CA-08	Entendre l'alarme répétée jusqu'à lecture	[OK] validé
CA-09	Importer un fichier fournisseurs avec lignes invalides	[OK] validé
CA-10	Supprimer une demande avec sa commande et sa réception	[OK] validé
CA-11	Deux postes voient la même donnée en temps réel	[OK] validé
CA-12	Un nouvel appareil n'écrase pas les données existantes	[OK] validé

10. ÉVOLUTIONS PRÉVUES

#	Évolution	Bénéfice	Priorité
E1	Supabase Auth (mots de passe hachés)	sécurité	Haute
E2	Journal d'audit (qui a fait quoi, quand)	traçabilité, conformité	Haute
E3	Durcissement des politiques RLS	sécurité	Haute
E4	Gestion des budgets par service avec alerte de dépassement	pilotage	Moyenne
E5	Notifications par e-mail	délais de réponse	Moyenne
E6	Portail fournisseur (saisie directe des offres)	productivité	Moyenne
E7	Gestion des stocks liée aux réceptions	logistique	Basse
E8	Authentification unique (SSO / Google Workspace)	confort	Basse

11. ANNEXES

11.1 Glossaire

Terme	Définition
Demande	expression d'un besoin d'achat (numéro ACH-)
Coût présumé	estimation budgétaire initiale (facultative)
Prix négocié	prix réellement obtenu auprès du fournisseur
Coût total rendu	total après remise, TVA et frais de livraison
Offre	ensemble des prix et conditions d'un fournisseur pour une demande
Offre complète	offre dont tous les articles ont été chiffrés
Bon de commande (BC)	document engageant la commande (numéro BC-)
Réception	constat de livraison (complète ou partielle)
Relance	notification automatique après dépassement d'un seuil
Niveau	gravité d'une notification : info, alerte, urgente

11.2 Fichiers du projet

Fichier	Rôle
lib/voomnet.js	moteur applicatif (toutes les règles de gestion)
lib/supabaseSync.js	synchronisation Supabase
components/	coquille React
app/globals.css	thème et styles
supabase/schema.sql	schéma de la base
scripts/publish.mjs	publication (build -> commit -> push -> vérification)
scripts/gen-standalone.mjs	génération de la version autonome
tests/	13 séries de tests
README.md	documentation technique

11.3 Historique des versions

Version	Contenu
v3	assistant 5 étapes, comparaison simple
v4	négociation article par article, comparaison enrichie
Actuelle	étapes facultatives, logo et charte, relances et alarmes, notifications système, graphiques, 197 tests

Document établi à partir de l'application livrée. Les points marqués « vigilance » (sécurité des mots de passe, RLS permissives, absence de journal d'audit) doivent être traités avant une mise en production à grande échelle.